LEZIONE 18 – 18/12/2025

CONICHE

DEFINIZIONE SI CHIAMA **CONICA** UNA CURVA ALGEBRICA DI GRADO 2 IN $\mathbb{P}^2_K$.

QUINDI UNA CONICA È DEFINITA DA UN POLINOMIO OMOGENEO $F \in K[x,y,t]$ DI GRADO 2

$$F = ax^2 + bxy + cy^2 + dxt + eyt + ft^2 = 0$$

EQUAZIONE GENERALE DI UNA CONICA

VOGLIAMO CLASSIFICARE LE CONICHE

AL POLINOMIO F ASSOCIAMO LA SEGUENTE MATRICE $B \in K^{3,3}$, SIMMETRICA

$$B = \begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} & \frac{d}{2} \\ \frac{b}{2} & c & \frac{e}{2} \\ \frac{d}{2} & \frac{e}{2} & f \end{pmatrix} \in K^{3,3}$$

ESEMPIO SIA $y = x^2 \Rightarrow x^2 - yt = 0$ $\quad F = x^2 - yt$

LA MATRICE ASSOCIATA AD F È

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

DEFINIZIONE B SI CHIAMA **MATRICE ASSOCIATA** ALLA CONICA $F = 0$.

SIA $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_K$ UNA CONICA, $\mathcal{C}) F = 0$. SIA B LA MATRICE ASSOCIATA A $\mathcal{C}$

SIA $\underline{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix}$. ALLORA

$$F = {}^t\underline{x} \, B \, \underline{x}$$

DEFINIZIONE ${}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$ È L'EQUAZIONE DELLA CONICA, SCRITTA IN FORMA MATRICIALE

DEFINIZIONE SIA $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_K$ UNA CONICA. SIA $P_0 : \underline{x}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ t_0 \end{pmatrix}$, $P_0 \in \mathcal{C}$

DIREMO CHE P_0 È UN PUNTO SINGOLARE SE $\forall P \in \mathcal{C}$

LA RETTA $PP_0 \subset \mathcal{C}$

DEFINIZIONE SIA $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_K$ UNA CONICA. DIREMO CHE $\mathcal{C}$ È SPEZZATA OPPURE RIDUCIBILE SE IL POLINOMIO F CHE DEFINISCE $\mathcal{C}$ SI PUÒ FATTORIZZARE NEL PRODOTTO DI DUE POLINOMI DI PRIMO GRADO

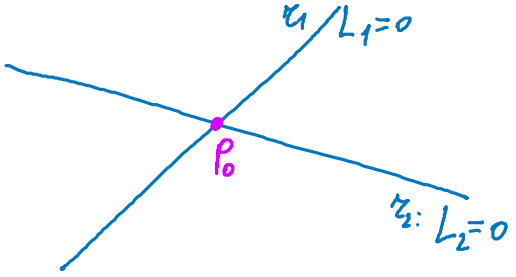
$$F = L_1 L_2, \text{ CON } \deg L_1 = \deg L_2 = 1$$

($\deg$ = GRADO DEL POLINOMIO)

SIA $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_K$ UNA CONICA RIDUCIBILE. $\mathcal{C} : F = 0 \Rightarrow F = L_1 L_2$

SI POSSONO VERIFICARE DUE CASI

(1) L_1 NON È PROPORZIONALE A L_2 $\Rightarrow$ LA RETTA $L_1 = 0$ È DISTINTA DALLA RETTA $L_2 = 0$



SIA $r_1) L_1 = 0$; $r_2) L_2 = 0$

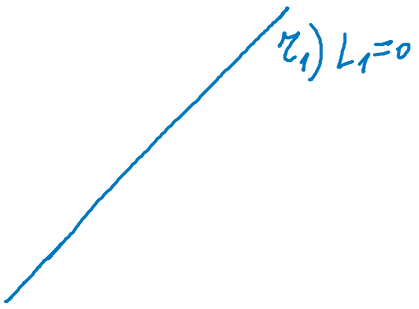
$\Rightarrow \mathcal{C} = r_1 \cup r_2$

$\Rightarrow$ $\mathcal{C}$ HA UN SOLO PUNTO SINGOLARE $P_0 = r_1 \cap r_2$

SI DICE CHE LA CONICA È SPEZZATA IN DUE RETTE DISTINTE

(2) L_1 È PROPORZIONALE A L_2 $\Rightarrow$ LA RETTA $L_1 = 0$ COINCIDE CON LA RETTA DI EQUAZIONE $L_2 = 0$

$L_2 = a L_1$, $a \in K$, $a \neq 0$ $\Rightarrow F = L_1 L_2 = a L_1^2 \Rightarrow$ F È PROPORZIONALE AD UN QUADRATO PERFETTO



QUINDI TUTTI I PUNTI DI $\mathcal{C}$ SONO SINGOLARI.

I PUNTI SINGOLARI DI $\mathcal{C}$ FORMANO UNA RETTA.

ESEMPIO SIA $\pi_1)\ x+y+t=0$, $\pi_2)\ x+2y=0$

$\pi_1 \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ E $\pi_2 \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ DUE RETTE

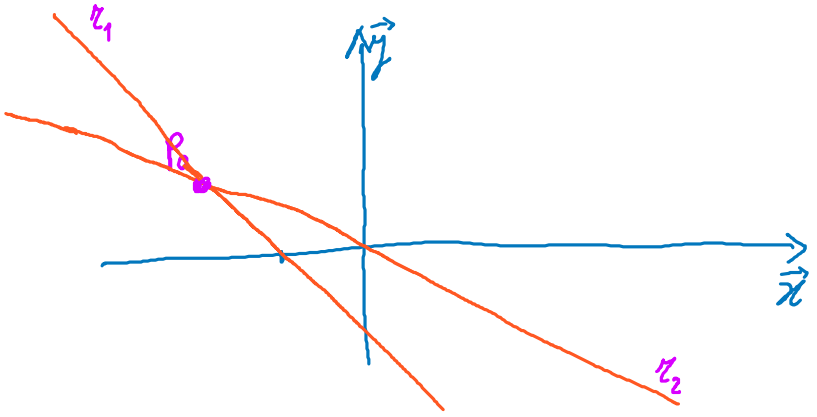
SIANO $L_1 = x+y+t$ E $L_2 = x+2y$

SIA $F = (x+y+t)(x+2y) = x^2+2xy+xy+2y^2+xt+2yt =$

$= x^2+3xy+2y^2+xt+2yt$

IL POLINOMIO F DEFINISCE UNA CONICA SPEZZATA IN 2 RETTE DISTINTE

$$\pi_1 \cap \pi_2 \begin{cases} x+y+t=0 \\ x+2y=0 \end{cases} \begin{cases} -y+t=0 \\ x=-2y \end{cases} \begin{cases} x=-2y \\ t=y \end{cases} \begin{cases} x=-2 \\ y=1 \\ t=1 \end{cases} \Rightarrow P_0 = \varphi(-2,1,1) = (-2,1)$$



ESEMPIO SIA $L = x+y+t$; $F = L^2 = (x+y+t)^2 =$

$= x^2+y^2+t^2+2xy+2xt+2yt$

QUESTA È UNA CONICA SPEZZATA IN DUE RETTE COINCIDENTI

TEOREMA SIA $\mathcal{C}: {}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$, UNA CONICA

$P_0(\underline{x}_0) \in \mathbb{P}^2_k$ È SINGOLARE PER $\mathcal{C} \iff B\underline{x}_0 = \underline{0}$

ESERCIZIO $\mathcal{C}) \; x^2 + 3xy + 2y^2 + xt + 2yt = 0$

CALCOLARE I PUNTI SINGOLARI DI $\mathcal{C}$.

SOL

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = \underline{0}$$

$$\begin{cases} x + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2}t = 0 \\ \frac{3}{2}x + 2y + t = 0 \\ \frac{1}{2}x + y = 0 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 3 & \textcircled{1} \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ +1 & +2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \to$$

$R_2 \mapsto 2R_1 - R_2$

$$\to \begin{pmatrix} 2 & 3 & \textcircled{1} \\ \textcircled{1} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \operatorname{rk} B = 2 \implies \infty^1 \text{ SOLUZIONI} \implies 1 \text{ PUNTO}$$

$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ MINORI A SEGNO ALTERNO

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \\ t = 1 \end{cases} \implies P_0 = \mathcal{L}(-2, 1, 1)$$

TEOREMA SIA $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_k$ UNA CONICA DI EQUAZIONE ${}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$

(1) $\mathcal{C}$ È SPEZZATA IN 2 RETTE COINCIDENTI $\iff \operatorname{rk} B = 1$

(2) $\mathcal{C}$ È SPEZZATA IN 2 RETTE DISTINTE $\iff \operatorname{rk} B = 2$

(3) $\mathcal{C}$ È IRRIDUCIBILE $\iff \operatorname{rk} B = 3$

DIM (1) $\mathcal{C}$ È SPEZZATA IN 2 RETTE COINCIDENTI $\iff$ $\mathcal{C}$ HA UNA RETTA DI PUNTI SINGOLARI $\iff$ IL SISTEMA LINEARE $B\underline{x} = \underline{0}$ HA ∞^2 SOLUZIONI $\iff \operatorname{rk} B = 1$

(2) $\mathcal{C}$ È SPEZZATA IN 2 RETTE DISTINTE $\Leftrightarrow$ $\mathcal{C}$ HA UN SOLO PUNTO SINGOLARE $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ IL SISTEMA LINEARE $B\underline{x}=\underline{0}$ HA ∞^1 SOLUZIONI $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rk} B = 2$

(3) $\mathcal{C}$ È IRRIDUCIBILE $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rk} B \neq 1$ E $\operatorname{rk} B \neq 2$ $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rk} B = 3$

CLASSIFICAZIONE DELLE CONICHE IRRIDUCIBILI

LA CLASSIFICAZIONE È BASATA SUI PUNTI IMPROPRI

CALCOLIAMO I PUNTI IMPROPRI DI UNA CONICA IRRIDUCIBILE $\mathcal{C}$

$$\begin{cases} a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}xt + 2a_{23}yt + a_{33}t^2 = 0 \\ t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0 \\ t = 0 \end{cases}$$

QUESTO SISTEMA HA DUE SOLUZIONI (A MENO DI UN COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITÀ) $\Rightarrow$ UNA CONICA IRRIDUCIBILE HA 2 PUNTI IMPROPRI

DEFINIZIONE SIA $\mathcal{C}$ UNA CONICA IRRIDUCIBILE. DIREMO CHE $\mathcal{C}$ È UNA SIA $K=\mathbb{R}$.

- ELLISSE $\Leftrightarrow$ $\mathcal{C}$ NON HA PUNTI IMPROPRI REALI
- PARABOLA $\Leftrightarrow$ $\mathcal{C}$ HA DUE PUNTI IMPROPRI REALI E COINCIDENTI
- IPERBOLE $\Leftrightarrow$ $\mathcal{C}$ HA DUE PUNTI IMPROPRI REALI E DISTINTI

ABBIAMO VISTO CHE I PUNTI IMPROPRI DELLA CONICA SI OTTENGONO RISOLVENDO IL SISTEMA

$$\begin{cases} a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0 \\ t = 0 \end{cases}$$

PONENDO $y=1$, OTTENIAMO L'EQUAZIONE

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}x + a_{22} = 0$$

$\frac{\Delta}{4} = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ IL SEGNO DI $\frac{\Delta}{4}$ CLASSIFICA LA CONICA IRRIDUCIBILE

SIA $B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$ LA MATRICE ASSOCIATA AD UNA CONICA

SIA $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$; $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = -\frac{\Delta}{4}$

TEOREMA SIA $\mathcal{C}: {}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$ UNA CONICA, $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$

(1) $\mathcal{C}$ È UNA ELLISSE $\iff \det B \neq 0, \det A > 0$

(2) $\mathcal{C}$ È UNA PARABOLA $\iff \det B \neq 0, \det A = 0$

(3) $\mathcal{C}$ È UNA IPERBOLE $\iff \det B \neq 0, \det A < 0$

DIM BASTA OSSERVARE CHE $\det A = -\frac{\Delta}{4}$.

GRAFICO DELLE CONICHE

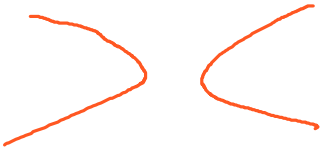
ELLISSE REALE



PARABOLA



IPERBOLE



ESERCIZIO CLASSIFICARE LA CONICA $\mathcal{C}) \; y = x^2$

SOL $x^2 - yt = 0$

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$; $\det B = -\frac{1}{4} \neq 0 \Rightarrow \mathcal{C}$ È IRRIDUCIBILE

$\det A = 0$

$\left.\begin{matrix} \det B \neq 0 \\ \det A = 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \mathcal{C}$ È UNA PARABOLA

ESERCIZIO CLASSIFICARE LA CONICA $\mathcal{C}: xy = 1$

SOL $xy - 1 = 0 \Rightarrow xy - t^2 = 0$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad \begin{matrix} \det B = \frac{1}{4} \neq 0 \\ \det A = -\frac{1}{4} < 0 \end{matrix} \Rightarrow \text{IPERBOLE}$$

ESERCIZIO CLASSIFICARE LA CONICA

$$(x + 2y - 2)^2 + 2hxy = 0, \quad h \in \mathbb{R}$$

SOL $x^2 + 4y^2 + 4 + 4xy - 4x - 8y + 2hxy = 0$

$$x^2 + 2(h+2)xy + 4y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & h+2 & -2 \\ h+2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix}; \quad \det B = \det \begin{pmatrix} 1 & h+2 & -2 \\ h+2 & 4 & -4 \\ h & 0 & 0 \end{pmatrix} = h \det \begin{pmatrix} h+2 & -2 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} =$$

$$= 4h \det \begin{pmatrix} h+2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 4h(-h-2+2) = -4h^2$$

$$\det B = 0 \iff -4h^2 = 0 \iff h^2 = 0 \iff h = 0$$

PER $h = 0$ LA CONICA È SPEZZATA; $\operatorname{rk} B = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$

$\Rightarrow$ LA CONICA SI SPEZZA IN DUE RETTE COINCIDENTI $(x + 2y - 2)^2 = 0$

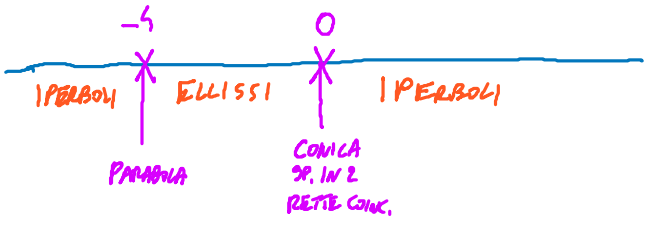
PER $h \neq 0$ LA CONICA È IRRIDUCIBILE

$$A = \begin{pmatrix} 1 & h+2 \\ h+2 & 4 \end{pmatrix}; \quad \det A = 4 - (h+2)^2 = (2 + h + 2)(2 - h - 2) = -h(h+4)$$

$$\det A = 0 \iff h(h+4) = 0 \begin{cases} h = 0 & \text{CONICA SPEZZATA} \\ h = -4 & \text{PARABOLA} \end{cases}$$

$\det A > 0 \iff -4 < h < 0$ ELLISSI

$\det A < 0 \iff h < -4, \ h > 0$ IPERBOLI



ESERCIZIO SIA $\mathcal{C}: x^2+3xy+2y^2+2x+h=0$

DETERMINARE I VALORI DI h PER CUI $\mathcal{C}$ È SPEZZATA E TROVARNE LE COMPONENTI DI $\mathcal{C}$.

SOL

$$B=\begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} & 1 \\ \frac{3}{2} & 2 & 0 \\ 1 & 0 & h \end{pmatrix} \qquad \det B = 2h-2-\frac{9}{4}h = -\frac{1}{4}h-2 = -\frac{1}{4}(h+8)$$

$\det B = 0 \iff h=-8$

PER $h=-8$ $\mathcal{C}$ È SPEZZATA; $\operatorname{rk} B = 2 \Rightarrow \mathcal{C}$ È SPEZZATA IN 2 RETTE DISTINTE

$$\mathcal{C}) \quad x^2+3xy+2y^2+2x-8=0$$

$$x^2+(3y+2)x+2y^2-8=0 \qquad \Delta = (3y+2)^2-4(2y^2-8) = 9y^2+12y+4-8y^2+32 = y^2+12y+36 = (y+6)^2$$

$$x = \frac{-3y-2\pm(y+6)}{2}$$

$\frac{-3y-2-y-6}{2} = \frac{-4y-8}{2} = -2y-4 \Rightarrow x+2y+4=0 \quad (r_1)$

$\frac{-3y-2+y+6}{2} = \frac{-2y+4}{2} = -y+2 \Rightarrow x+y-2=0 \quad (r_2)$

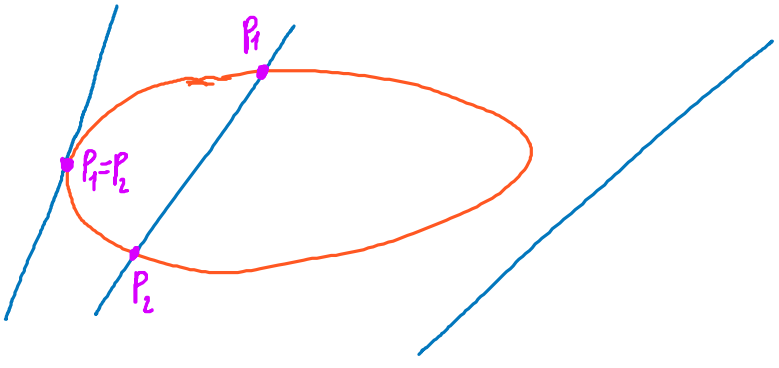
$$\Rightarrow x^2+3xy+2y^2+2x-8 = (x+2y+4)(x+y-2)$$

RETTE TANGENTI AD UNA CONICA

SIA $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$ UNA CONICA IRRIDUCIBILE, A COEFFICIENTI REALI

SIA $r \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$ UNA RETTA A COEFFICIENTI REALI

VOGLIAMO STUDIARE $r \cap \mathcal{C}$



TEOREMA DI BEZOUT SIANO $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$, $\deg \mathcal{C} = m$

E SIA $\mathcal{D} \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$, $\deg \mathcal{D} = n$ $\mathcal{C}$ E $\mathcal{D}$ CURVE ALGEBRICE

SUPPONIAMO CHE $\mathcal{C}$ E $\mathcal{D}$ NON ABBIANO COMPONENTI IN COMUNE

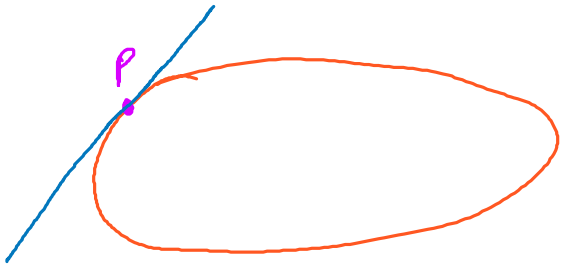
(CIOÈ I POLINOMI CHE LE DEFINISCONO NON HANNO FATTORI COMUNI)

$\Rightarrow$ $\mathcal{C}$ E $\mathcal{D}$ SI INTERSECANO IN mn PUNTI NON NECESSARIAMENTE TUTTI DISTINTI.

QUINDI, APPLICANDO IL TEOREMA DI BEZOUT, SE $r \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$ È UNA RETTA E $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$ È UNA CONICA, r E $\mathcal{C}$ SI INTERSECANO IN 2 PUNTI

DEFINIZIONE SE I DUE PUNTI DI INTERSEZIONE SONO COINCIDENTI LA RETTA SI DICE TANGENTE. ALTRIMENTI SI DICE SECANTE.

PROPOSIZIONE SIA $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_K$ UNA CONICA. PER OGNI PUNTO DI $\mathcal{C}$ ESISTE UNA ED UNA SOLA RETTA TANGENTE A $\mathcal{C}$.



PROPOSIZIONE SIA $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_K$ UNA CONICA, SIA $P_0(\underline{x}_0) \in \mathcal{C}$.

SIA ${}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$ L'EQUAZIONE DI $\mathcal{C}$ $\Rightarrow$

L'EQUAZIONE DELLA RETTA TANGENTE A $\mathcal{C}$ IN P_0 È

$$\boxed{{}^t\underline{x}_0 B \underline{x} = 0}$$

ESERCIZIO CALCOLARE LA RETTA TANGENTE ALLA CIRCONFERENZA $x^2+y^2=2$, NEL PUNTO $P_0(1,1)$

SOL $x^2+y^2-2=0 \Rightarrow x^2+y^2-2t^2=0$; $P_0=\mathcal{L}((1,1,1))$

$\underline{x}_0=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

LA RETTA TANGENTE IN P_0 È

$${}^t\underline{x}_0 B \underline{x} = (1\ 1\ 1)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\t\end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (1\ 1\ -2)\begin{pmatrix}x\\y\\t\end{pmatrix}=0 \Rightarrow \boxed{x+y-2t=0}$$

ESERCIZIO PER CASA

SCRIVERE L'EQUAZIONE DELLA RETTA TANGENTE ALLA CONICA

$$\mathcal{C}: (x+2y+1)(x-2)+(3x+y+2)(y-3)=0$$

NEL PUNTO $P_0(2,3)$.

DEFINIZIONE SI CHIAMANO **ASINTOTI** LE RETTE TANGENTI IN UN PUNTO IMPROPRIO.

ESERCIZIO CALCOLARE GLI ASINTOTI DELL'IPERBOLE

$$\mathcal{C}: x^2-3xy+2y^2+4x=0$$

SOL $B=\begin{pmatrix}1&-\frac{3}{2}&2\\-\frac{3}{2}&2&0\\2&0&0\end{pmatrix}$ $\quad \det B=-8$, $\det A=2-\frac{9}{4}=-\frac{1}{4}<0$ $\Rightarrow$ $\mathcal{C}$ È UNA IPERBOLE

CALCOLIAMO I PUNTI IMPROPRI DI $\mathcal{C}$

$$\begin{cases} t=0 \\ x^2-3xy+2y^2=0 \end{cases}$$

$y=1 \Rightarrow x^2-3x+2=0 \quad \Delta=9-8=1$

$x=\frac{3\pm 1}{2} \begin{matrix} \nearrow 2 \\ \searrow 1 \end{matrix}$

$P_\infty(1,1,0)$ PUNTI IMPROPRI DI $\mathcal{C}$

$Q_\infty(2,1,0)$

QUINDI GLI ASINTOTI DI $\mathcal{C}$ SONO

$a_1)$ $\quad (1\ 1\ 0)\begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 2 \\ -\frac{3}{2} & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = 0$

$$\left(1-\tfrac{3}{2}\right)x+\left(-\tfrac{3}{2}+2\right)y+2t=0$$

$$\boxed{-\tfrac{1}{2}x+\tfrac{1}{2}y+2t=0}$$

$a_2)$ $\quad (2\ 1\ 0)\begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 2 \\ -\frac{3}{2} & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = 0$

$$\left(2-\tfrac{3}{2}\right)x+\left(-\tfrac{3}{2}\cdot 2+2\right)y+4t=0$$

$$\tfrac{1}{2}x-y+4t=0$$

$$\boxed{x-2y+8t=0}$$